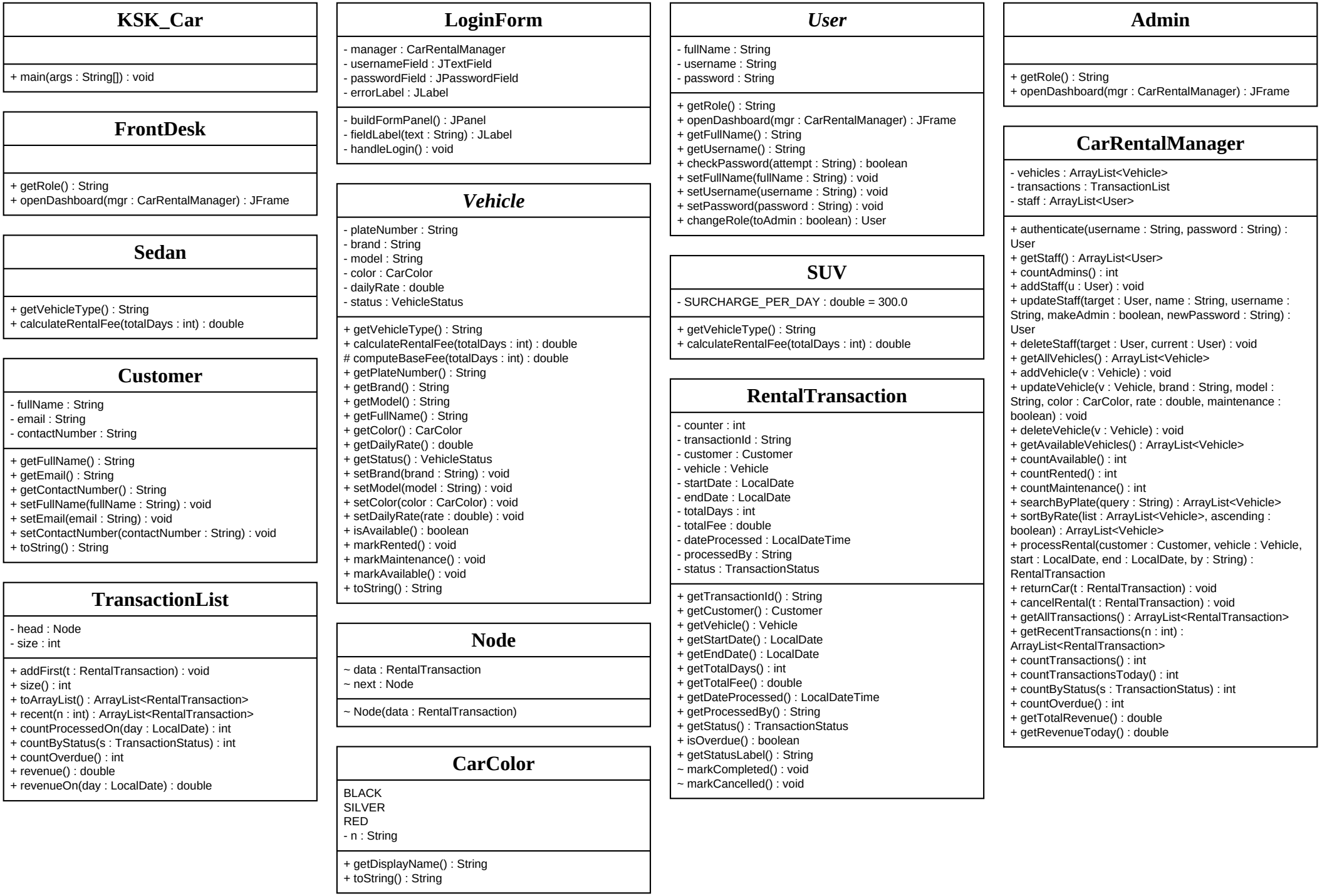
KSK_Car
+ main(args : String[]) : void
FrontDesk
+ getRole() : String
+ openDashboard(mgr : CarRentalManager) : JFrame
Sedan
+ getVehicleType() : String
+ calculateRentalFee(totalDays : int) : double
Customer
- fullName : String
- email : String
- contactNumber : String
+ getFullName() : String
+ getEmail() : String
+ getContactNumber() : String
+ setFullName(fullName : String) : void
+ setEmail(email : String) : void
+ setContactNumber(contactNumber : String) : void
+ toString() : String
TransactionList
- head : Node
- size : int
+ addFirst(t : RentalTransaction) : void
+ size() : int
+ toArrayList() : ArrayList<RentalTransaction>
+ recent(n : int) : ArrayList<RentalTransaction>
+ countProcessedOn(day : LocalDate) : int
+ countByStatus(s : TransactionStatus) : int
+ countOverdue() : int
+ revenue() : double
+ revenueOn(day : LocalDate) : double
LoginForm
- manager : CarRentalManager
- usernameField : JTextField
- passwordField : JPasswordField
- errorLabel : JLabel
- buildFormPanel() : JPanel
- fieldLabel(text : String) : JLabel
- handleLogin() : void
Vehicle
- plateNumber : String
- brand : String
- model : String
- color : CarColor
- dailyRate : double
- status : VehicleStatus
+ getVehicleType() : String
+ calculateRentalFee(totalDays : int) : double
# computeBaseFee(totalDays : int) : double
+ getPlateNumber() : String
+ getBrand() : String
+ getModel() : String
+ getFullName() : String
+ getColor() : CarColor
+ getDailyRate() : double
+ getStatus() : VehicleStatus
+ setBrand(brand : String) : void
+ setModel(model : String) : void
+ setColor(color : CarColor) : void
+ setDailyRate(rate : double) : void
+ isAvailable() : boolean
+ markRented() : void
+ markMaintenance() : void
+ markAvailable() : void
+ toString() : String
Node
~ data : RentalTransaction
~ next : Node
~ Node(data : RentalTransaction)
CarColor
BLACK
SILVER
RED
- n : String
+ getDisplayName() : String
+ toString() : String
User
- fullName : String
- username : String
- password : String
+ getRole() : String
+ openDashboard(mgr : CarRentalManager) : JFrame
+ getFullName() : String
+ getUsername() : String
+ checkPassword(attempt : String) : boolean
+ setFullName(fullName : String) : void
+ setUsername(username : String) : void
+ setPassword(password : String) : void
+ changeRole(toAdmin : boolean) : User
SUV
- SURCHARGE_PER_DAY : double = 300.0
+ getVehicleType() : String
+ calculateRentalFee(totalDays : int) : double
RentalTransaction
- counter : int
- transactionId : String
- customer : Customer
- vehicle : Vehicle
- startDate : LocalDate
- endDate : LocalDate
- totalDays : int
- totalFee : double
- dateProcessed : LocalDateTime
- processedBy : String
- status : TransactionStatus
+ getTransactionId() : String
+ getCustomer() : Customer
+ getVehicle() : Vehicle
+ getStartDate() : LocalDate
+ getEndDate() : LocalDate
+ getTotalDays() : int
+ getTotalFee() : double
+ getDateProcessed() : LocalDateTime
+ getProcessedBy() : String
+ getStatus() : TransactionStatus
+ isOverdue() : boolean
+ getStatusLabel() : String
~ markCompleted() : void
~ markCancelled() : void
Admin
+ getRole() : String
+ openDashboard(mgr : CarRentalManager) : JFrame
CarRentalManager
- vehicles : ArrayList<Vehicle>
- transactions : TransactionList
- staff : ArrayList<User>
+ authenticate(username : String, password : String) : User
+ getStaff() : ArrayList<User>
+ countAdmins() : int
+ addStaff(u : User) : void
+ updateStaff(target : User, name : String, username : String, makeAdmin : boolean, newPassword : String) : User
+ deleteStaff(target : User, current : User) : void
+ getAllVehicles() : ArrayList<Vehicle>
+ addVehicle(v : Vehicle) : void
+ updateVehicle(v : Vehicle, brand : String, model : String, color : CarColor, rate : double, maintenance : boolean) : void
+ deleteVehicle(v : Vehicle) : void
+ getAvailableVehicles() : ArrayList<Vehicle>
+ countAvailable() : int
+ countRented() : int
+ countMaintenance() : int
+ searchByPlate(query : String) : ArrayList<Vehicle>
+ sortByRate(list : ArrayList<Vehicle>, ascending : boolean) : ArrayList<Vehicle>
+ processRental(customer : Customer, vehicle : Vehicle, start : LocalDate, end : LocalDate, by : String) : RentalTransaction
+ returnCar(t : RentalTransaction) : void
+ cancelRental(t : RentalTransaction) : void
+ getAllTransactions() : ArrayList<RentalTransaction>
+ getRecentTransactions(n : int) : ArrayList<RentalTransaction>
+ countTransactions() : int
+ countTransactionsToday() : int
+ countByStatus(s : TransactionStatus) : int
+ countOverdue() : int
+ getTotalRevenue() : double
+ getRevenueToday() : double

## VehicleStatus

AVAILABLE
RENTED
MAINTENANCE
- n : String

+ getDisplayName() : String
+ toString() : String

## TransactionStatus

ONGOING
COMPLETED
CANCELLED
- n : String

+ getDisplayName() : String
+ toString() : String

## AdminDashboard

- mgr : CarRentalManager
- user : User
- cards : CardLayout
- content : JPanel
- fleetPanel : FleetInventoryPanel
- txnPanel : TransactionHistoryPanel
- brandsPanel : BrandsTypesPanel
- staffPanel : StaffManagementPanel
- navHome, navFleet, navTxn, navBrands, navStaff : JPanel
- totalLbl, availLbl, ongoingLbl, maintLbl, revenueLbl, todayRevLbl, completedLbl, cancelledLbl : JLabel
- recentBox : JPanel

- buildSidebar() : JPanel
- navItem(text : String, onClick : Runnable) : JPanel
- setActive(active : JPanel) : void
- buildFooter() : JPanel
- buildHomePanel() : JPanel
- statCard(label : String, value : JLabel) : JPanel
- refreshRecent() : void
- refreshStats() : void
- refreshProfile() : void
- showHome() : void
- showFleet() : void
- showTxn() : void
- showBrands() : void
- showStaff() : void
- handleLogout() : void

## POSDashboard

- manager : CarRentalManager
- user : User
- cardLayout : CardLayout
- contentPanel : JPanel
- newRentalPanel : NewRentalPanel
- transactionHistoryPanel : TransactionHistoryPanel
- navNewRental, navHistory : JPanel
- availableStat, rentedStat, todayTxnStat, revenueStat, overdueStat : JLabel

- buildSidebar() : JPanel
- buildLogoAndNav() : JPanel
- buildNavItem(label, active, onClick) : JPanel
- setActiveNav(active : JPanel) : void
- buildStatsCard() : JPanel
- buildStatRow(label, initialValue) : JLabel
- buildUserFooter() : JPanel
- initials(name : String) : String
- handleLogout() : void
- buildContentArea() : JPanel
- handleRentalCompleted(t : RentalTransaction) : void
- showNewRental() : void
- showHistory() : void
- refreshStats() : void
- refreshProfile() : void

## FleetInventoryPanel

- mgr : CarRentalManager
- onChange : Runnable
- model : DefaultTableModel
- table : JTable
- searchField : JTextField
- sortBox : JComboBox<String>
- shown : ArrayList<Vehicle>

- buildHeader() : JPanel
- buildToolbar() : JPanel
- selectedVehicle() : Vehicle
- openDialog(v : Vehicle) : void
- editSelected() : void
- deleteSelected() : void
- styleTable() : void
+ refresh() : void

## TransactionHistoryPanel

- manager : CarRentalManager
- onChange : Runnable
- tableModel : DefaultTableModel
- table : JTable
- searchField : JTextField
- statusBox : JComboBox<String>
- shown : ArrayList<RentalTransaction>

- buildHeader() : JPanel
- buildToolbar() : JPanel
- styleTable() : void
- selected() : RentalTransaction
- viewReceipt() : void
- returnSelected() : void
- cancelSelected() : void
+ refresh() : void

## VehicleCard

- vehicle : Vehicle
- selected : boolean

- applyBorder() : void
+ setSelected(selected : boolean) : void
+ getVehicle() : Vehicle
+ getMaximumSize() : Dimension

## BrandsTypesPanel

- mgr : CarRentalManager
- body : JPanel

+ refresh() : void
- section(titleText : String, rows : ArrayList<String>) : JPanel

## StaffManagementPanel

- mgr : CarRentalManager
- current : User
- onChange : Runnable
- model : DefaultTableModel
- table : JTable
- countLbl : JLabel

- selected() : User
- openDialog(target : User) : void
- deleteSelected() : void
+ refresh() : void

## NewRentalPanel

- manager : CarRentalManager
- currentStaff : User
- onRentalCompleted : Consumer<RentalTransaction>
- onFleetChanged : Runnable
- vehicleSearch, nameField, emailField, contactField : JTextField
- typeFilter : JComboBox<String>
- startDateSpinner, endDateSpinner : JSpinner
- vehicleListPanel : JPanel
- estimatedTotalLabel, errorLabel : JLabel
- selectedCard : VehicleCard
- selectedVehicle : Vehicle

- buildCustomerInfoCard() : JPanel
- buildVehicleCard() : JPanel
- buildRentalPeriodCard() : JPanel
- refreshVehicleList(card : JPanel) : void
- selectVehicleCard(card : VehicleCard) : void
- updateEstimatedTotal() : void
- spinnerToLocalDate(spinner : JSpinner) : LocalDate
- handleProcessRental() : void
- resetForm() : void
+ refresh() : void

## StaffDialog

- mgr : CarRentalManager
- editing : User
- onDone : Runnable
- nameF, userF : JTextField
- passF : JPasswordField
- roleBox : JComboBox<String>
- errorLbl : JLabel

- handleSave() : void

## CarDialog

- mgr : CarRentalManager
- editing : Vehicle
- onDone : Runnable
- brandF, modelF, plateF, rateF : JTextField
- typeBox : JComboBox<String>
- colorBox : JComboBox<CarColor>
- statusBox : JComboBox<String>
- errorLbl : JLabel

- handleSave() : void

## ProfileDialog

- user : User
- onSaved : Runnable
- nameF : JTextField
- curPass, newPass, confPass : JPasswordField
- errorLbl : JLabel

- handleSave() : void

## ReceiptDialog

+ ReceiptDialog(owner, transaction, onDone)
+ ReceiptDialog(owner, transaction)
- ReceiptDialog(owner, transaction, onDone, heading, buttonText)
- addRow(parent : JPanel, label : String, value : String) : void

## Theme

+ BG_MAIN, BG_SIDEBAR, BG_CARD, BG_CARD_HOVER, BG_FIELD : Color
+ ACCENT_RED, ACCENT_BLUE, ACCENT_GREEN, ACCENT_AMBER, ACCENT_SKY : Color
+ TEXT_WHITE, TEXT_GRAY, BORDER : Color
+ FONT_LOGO, FONT_TITLE, FONT_BODY, ... : Font

+ createTextField(placeholder : String) : JTextField
+ createPrimaryButton(text : String) : JButton
+ createSecondaryButton(text : String) : JButton
+ createDangerButton(text : String) : JButton
+ createButton(text, bg, hover) : JButton
+ createSectionLabel(text : String) : JLabel
+ statusColor(s : String) : Color

## FormUtil

+ addRow(p : JPanel, label : String, field : JComponent) : void
+ formPanel(title : String) : JPanel
+ errorLabel() : JLabel
+ passwordField() : JPasswordField
+ styleBox(box : JComboBox<?>) : void
+ submitButton(text : String) : JButton
+ styleTable(table : JTable, rowHeight : int) : void
+ error(parent : Component, msg : String) : void